

Projet : Prédiction de la Consommation Énergétique des Foyers au Royaume Uni

Contexte Général : Vous allez travailler sur le jeu de données " Foyers au Royaume Uni ". Votre mission est de développer des modèles capables de prévoir la consommation électrique de différents types de foyers (segments ACORN). Ce projet vous amènera à explorer les données, à comprendre les comportements de consommation, à modéliser l'impact de la météo, et enfin à construire et évaluer des modèles de prédiction à court et moyen termes.

Objectifs et Déroulement du projet (par groupe) : Chaque groupe se concentrera sur **trois segments ACORN** (qui vous seront attribués, disponibles dans le dossier data/02_processed¹). Pour ce(s) segment(s) :

1. Phase 1 : Analyse et Caractérisation

- Analyser de façon exploratoire les profils de consommation électrique typiques (journaliers, hebdomadaires, saisonniers si possible).
- Quantifier l'influence des conditions météorologiques (notamment la température) sur la consommation.
- Identifier les dynamiques temporelles clés (autocorrélation, saisonnalités). Cette phase est cruciale pour bien comprendre les données avant de modéliser.

2. Phase 2 : Prédiction à Court Terme (Horizon 48h - pas de 30 minutes)

- Développer un modèle pour prévoir la consommation électrique au pas de 30 minutes pour les 48 prochaines heures : pour la période du **13 janvier 2014 à 00:00 au 14 janvier 2014 à 23:30**.
- Utiliser les données historiques antérieures à cette période pour l'entraînement et la validation de votre modèle.
- Évaluer rigoureusement la performance de votre modèle.

3. Phase 3 : Prédiction à Moyen Terme (Horizon 1 mois - pas journalier)

- Développer un modèle pour prévoir la consommation électrique journalière agrégée pour un mois complet : du **13 janvier au 13 février 2014**.
- Utiliser les données historiques antérieures à ce mois pour l'entraînement et la validation.
- Évaluer rigoureusement la performance de votre modèle.

4. (Bonus) Phase 4 : Restitution Interactive

¹ Deux versions des fichiers sont disponibles en csv et en parquet. Utilisez de préférence « parquet » qui permet de conserver les types de données

- Présenter vos analyses, modèles et résultats de prévision de manière interactive à l'aide d'un tableau de bord développé avec [Streamlit](#) ou **Dash** (Streamlit est plus simple à prendre en main pour des débutants).

Données Fournies :

- Données de consommation électrique (prétraitées sous forme de profils moyens par segment ACORN). La période historique pour l'entraînement sera précisée (ex: données de 2012-2013).
- Données météorologiques historiques (température, humidité, vitesse du vent, etc.) synchronisées avec les données de consommation.
- Données des jours fériés
- Pour les périodes de prévision (13-14 janvier 2014 et du 13/01/2014 au 13/02/2014), vous utiliserez les données météorologiques réelles de ces périodes comme si elles étaient des prévisions parfaites.

Critères d'Évaluation Principaux :

1. **Qualité de l'Analyse Exploratoire (Phase 1) :** Profondeur de la compréhension des données, pertinence des visualisations et des interprétations.
2. **Rigueur de la Démarche de Modélisation (Phases 2 & 3) :** Choix **justifiés** des modèles, stratégie de validation correcte, feature engineering pertinent.
3. **Performance des Prévisions :** Qualité des prévisions mesurée par des métriques appropriées (RMSE).
4. **Clarté et Pertinence de la Restitution :** Qualité de la présentation orale, clarté des explications, et (pour le bonus) qualité, interactivité et utilité du tableau de bord Dash/Streamlit.
5. **Travail d'Équipe et Gestion de Projet :** Capacité à collaborer efficacement et à livrer un projet complet dans les temps.

Quelques conseils :

- **Commencez simple :** Implémentez toujours un modèle de référence simple (baseline) pour pouvoir juger de la plus-value des modèles plus complexes.
- **Itérez :** Ne cherchez pas la perfection du premier coup. Construisez une première version de vos modèles, évaluez-la, puis améliorez-la.
- **Communiquez :** Échangez régulièrement au sein de votre groupe, partagez vous les tâches et n'hésitez pas à solliciter les encadrants.
- **Soyez critiques :** Portez un regard critique sur vos propres résultats. Un modèle n'est jamais parfait.
- **Arborescence suggérée pour votre projet :**

```

1  nom_du_projet/
2
3  └─ data/
4      └─ 00_raw/                # Données brutes, originales (ex: fichiers CSV du Kaggle)
5      └─ 01_interim/            # Données intermédiaires (ex: après un premier nettoyage, jointure)
6      └─ 02_processed/          # Données finales prêtes pour l'analyse et la modélisation
7
8  └─ notebooks/
9      └─ 01_exploration_donnees.ipynb    # Nettoyage, analyse exploratoire, visualisation initiale
10     └─ 02_preparation_donnees_et_features.ipynb # Création des variables, préparation des jeux d'entraînement/test
11     └─ 03_modelisation_court_terme.ipynb # Développement et évaluation des modèles 48h
12     └─ 04_modelisation_moyen_terme.ipynb # Développement et évaluation des modèles 1 mois
13     └─ sandbox/                  # (Optionnel) Pour des tests et explorations rapides
14
15  └─ src/                          # Code source Python modulable
16      └─ __init__.py
17      └─ data_loader.py            # Fonctions pour charger les données
18      └─ preprocessing.py          # Fonctions de nettoyage et de transformation des données
19      └─ feature_engineering.py    # Fonctions pour créer les variables (features)
20      └─ modeling.py               # Fonctions/classes pour l'entraînement et la prédiction
21      └─ evaluation.py             # Fonctions pour évaluer les modèles
22      └─ dashboard_app.py          # Le script de votre application Dash ou Streamlit
23
24  └─ models/                        # Modèles entraînés sauvegardés
25      └─ short_term/               # Ex: model_segmentX_48h.pkl
26      └─ medium_term/             # Ex: model_segmentX_1mois.pkl
27
28  └─ reports/
29      └─ figures/                  # Graphiques et visualisations générés (sauvegardés)
30      └─ presentation/            # Support de présentation finale (ex: .pptx, .pdf)
31
32  └─ requirements.txt              # Liste des dépendances Python du projet (ex: pandas, scikit-learn, streamlit)
33
34  └─ README.md                    # Description du projet, instructions pour l'installation et l'exécution

```

Bon projet à tous !